agent-hub — Tổng quan dự án

Khái niệm · workflow pipeline · các tiêu chí dùng trong quy trình | Trạng thái ngày 13/10/2026 · repo `~/Workspaces/tools/agent-hub` + `~/Workspaces/tools/agent-plugins`

> **Một câu:** agent-hub biến nhiều coding agent (Claude Code, agy/Gemini, codex/GPT, model local gwen) thành một **"phòng ban"**: một **director** chia việc và kiểm chứng, các **worker** làm theo tier, một **reviewer độc lập** duyệt, và chỉ `agent-hub ready` mới cho merge — mọi bằng chứng nằm trên đĩa, không tin lời agent. Mục tiêu đầu tiên: tiết kiệm quota Claude; mục tiêu lâu dài: chất lượng có kiểm chứng, tự học từ việc lặp lại.

1. Khái niệm

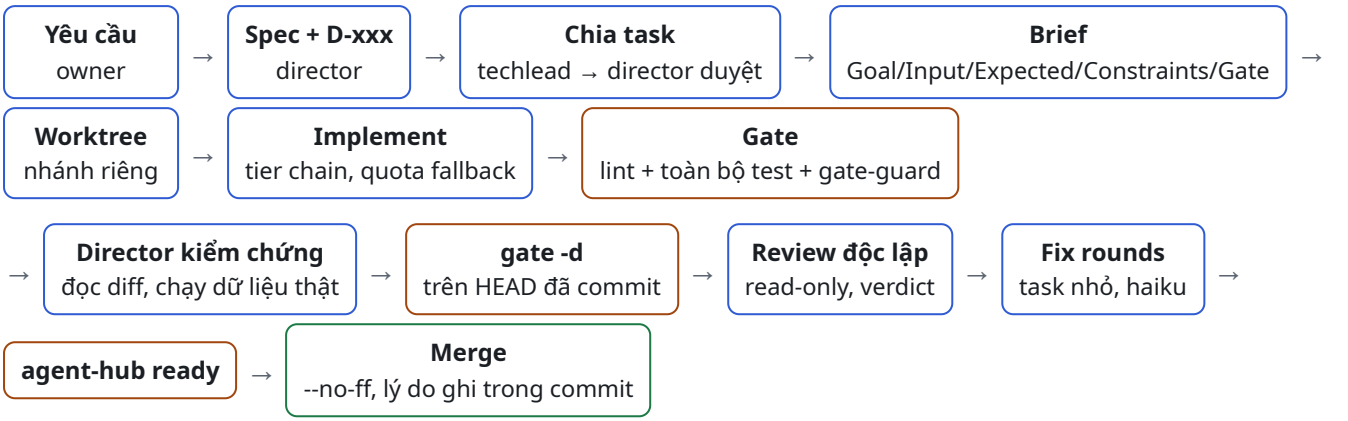
Vai	Ai	Làm gì / không làm gì
Owner (bạn)	người	Đặt mục tiêu, ra quyết định (đánh dấu *(user)* trong `decisions.md`); duyệt push, remote, việc cần sudo.
Director (trưởng phòng)	Claude Code · Opus	Viết spec, chia task, viết brief, chạy job, tự kiểm chứng, gửi review, merge qua `ready`. **Không viết code sản phẩm** (D-058).
Techlead Phase E	model chọn bằng bench (tạm: claude:sonnet; ứng viên opus@low)	Đọc spec + repo (read-only), chia thành task nhỏ kèm brief; director duyệt trước khi chạy (D-094).
Worker (implement)	claude:haiku mặc định; agy, codex, gwen theo tier	Làm một task nhỏ trong worktree riêng, chạy gate, trả handoff có cấu trúc.
Reviewer	claude:opus / agy Opus / codex / agy Gemini	Đọc diff (không shell, không ghi, không MCP), trả findings + verdict; phải khác **mọi** implementer của nhánh.
gwen	Qwen3.5-9B trên MacBook Air (opencode)	Tier rẻ nhất cho task rất nhỏ ở repo nhỏ. **LLM local chỉ chạy trên Mac** (D-096).

Thành phần

Thành phần	Vai trò
`agent-hub` CLI	`run / wait / gate / ready / plan run|wait|status / pool / hub / skills`; walk role chain với quota fallback, ghi job record, chạy gate + gate-guard.
Adapters	`agenthub/agents/{claude,agy,codex,gwen}`: cách gọi từng tool, đọc output, phân loại quota/lỗi, chế độ read-only cho review/plan.
Skills của director	`orchestrate` + 7 `principle-*` (route by tier, prove it works, review on another tier, ...).
agent-plugins (skills hub)	`worker`, `telaf`, `aspice`, `learned-worker`, `learned-director`, `token-audit`; manifest cho Claude, codex, agy; worker nhận skill qua cơ chế chính thức của từng tool (D-083).
gwen bench	Suite Python (t1–t6) + C++ (c1–c6, CMake/gtest), hidden tests, proxy đo token, đo RAM Mac.
Job records	`~/.local/state/agent-hub/jobs/<id>/`: brief gửi đi, mỗi attempt, gate log, diff, `result.json`.

2. Workflow pipeline

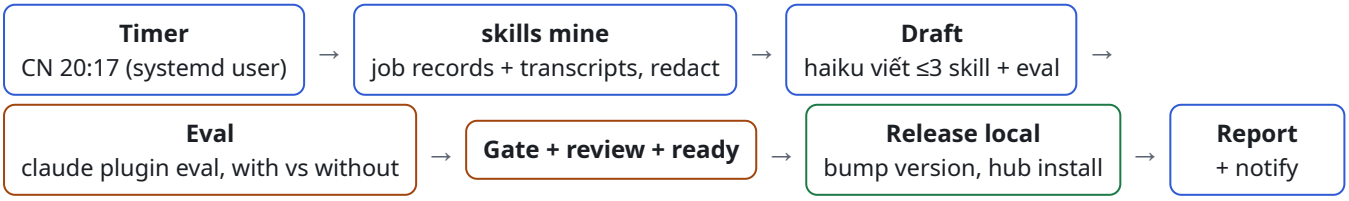
2.1 Từ yêu cầu tới merge



Vòng lặp: findings → brief sửa nhỏ (một cụm finding) → gate → review lại trên HEAD mới → … cho tới khi verdict **approve** và `ready` trả `ready: <sha>`. Finding bị dữ liệu thật bác bỏ được ghi kèm bằng chứng trong merge commit ("no change, with evidence").

#	Bước	Chi tiết
1	Spec & quyết định	Director viết spec trong `docs/superpowers/specs/` và ghi quyết định tự chủ vào `docs/decisions.md` (D-001…D-096) kèm lý do và phương án bị loại.
2	Chia task	Mỗi task một mục tiêu, vừa sức một lần chạy haiku (§3.2). Phase E: techlead đề xuất plan JSON, `tasksize` kiểm tra, director duyệt rồi mới `plan run`.
3	Brief	Theo `brief-template.md`; CLI từ chối brief thiếu `## Input` / `## Expected output`; CLI tự thêm standing orders, footer handoff, mục `## Skills` nếu dùng `--skill`.
4	Chạy	`agent-hub run --role implement …` (nền) + `agent-hub wait`; hoặc `plan run` cho đồ thị task (worktree `orch/<slug>/<task>`, retry theo nguyên nhân, leo tier khi gate trượt).
5	Gate	CLI chạy gate của repo (`.agent-hub/config.toml`, đọc từ merge base) + gate-guard (assert bị xóa, skip thêm vào, test bị xóa, sửa cấu hình gate).
6	Kiểm chứng của director	Đọc toàn bộ diff, mọi hunk `gate_touched`, chạy trên dữ liệu thật (ví dụ: chạy `skills mine` trên job record thật để tìm redact sai).
7	Review	Reviewer ≠ implementer (so theo `agent:model`, bỏ qua effort); chỉ có Read/Grep/Glob/Skill, không MCP; trả `## Findings`, `## Verdict`, `## Gate-touched`.
8	ready & merge	`ready` kiểm: gate pass trên đúng HEAD, review approve trên HEAD bởi người không phải implementer, mọi gate-touched được reviewer phán *legitimate*. Không có cờ bỏ qua (D-081).
9	Không push	Mọi thứ local; push/tạo remote luôn hỏi owner trước.

2.2 Vòng "learned skills" hằng tuần Phase D



Dữ liệu đo cho thấy câu lệnh owner gần như không lặp (597 prompt, hầu hết khác nhau); thứ lặp là **vòng review → sửa → review** và các loại lỗi reviewer bắt được — đó là nguồn của skill. Skill mặc định là văn bản; MCP chỉ là đề xuất cần owner duyệt.

3. Các tiêu chí dùng trong quy trình

3.1 Routing theo tier

Tier (`--role`)	Chọn khi	Chain mặc định
`implement-small`	≤ 2 file, ≤ ~100 dòng, đặc tả đầy đủ, repo nhỏ	gwen → claude:haiku
`implement` **(mặc định)**	Đã đặc tả, task nhỏ theo §3.2 — mọi task implement và fix round dùng tier này (owner, D-093)	claude:haiku → agy Sonnet → agy Gemini → codex
`implement-hard`	Thiết kế chưa chốt, xuyên suốt, concurrency/security, bug chưa rõ nguyên nhân — phải nêu lý do	agy Opus → agy Sonnet → codex → claude:sonnet
`review`	Mọi review (bỏ qua link trùng implementer)	agy Opus → codex → agy Gemini → claude:sonnet; hay ép `--agent claude:opus`
`techlead` (plan)	Chia spec thành task	Chọn bằng bench E7 (opus@low, sonnet, sonnet@low, agy gemini, agy opus)

Fallback sang link kế tiếp chỉ khi cây chưa đổi (quota, chưa cài, lỗi auth/model). Gate trượt → leo một tier. Link có thể mang effort: `claude:opus@low` → `--effort low`; cooldown quota tính theo `agent:model`.

3.2 Kích thước task (`tasksize.check` , D-094)

Tiêu chí	Giới hạn
File thay đổi (bullet `- Only … change` + path trong Expected output)	≤ 3
Deliverable đánh số trong Expected output	≤ 4
Test được nêu tên (duy nhất)	≤ 6
Heading bắt buộc	Goal, Input, Expected output, Constraints, Gate

Vì sao: brief lớn (`skills-mine` : parser + redact + CLI + metrics) mất 9 vòng review, 14 commit sửa; task nhỏ một mục tiêu thường xong trong 1–2 vòng. Fix round cũng chỉ xử lý **một cụm finding**.

3.3 Tiêu chí của một brief tốt

- **Goal**: kết quả và lý do, không chi tiết cài đặt. **Input**: file, hành vi hiện tại, interface (có số dòng ~).
- **Expected output** bắt đầu bằng *Done means*: lệnh chính xác + kết quả mong đợi, tên test chính xác, message commit.
- **Constraints**: file được đổi, không thêm dependency, không test thiếu assertion, test chỉ ghi vào `tmp_path` .
- **Real check** khi chạm tool ngoài (ví dụ chạy `claude -p` thật để chứng minh reviewer không có shell).
- Bảng **Rationalizations to refuse** (“Tôi biết bug rồi, sửa luôn” → “Tái hiện bằng test fail trước”).
- Không chứa secret; không trỏ tới đường dẫn ngoài repo khi worker không đọc được.

3.4 Gate và gate-guard

Tiêu chí	Quy tắc
Lệnh gate	Lint đầy đủ + toàn bộ test (agent-hub: `just lint`, `uv run pytest -q`; agent-plugins: `check.sh` + pytest); đọc từ **merge base**, không từ HEAD (chống tự làm yếu).
gate-guard (tĩnh)	Gắn cờ: assertion bị bỏ/yếu đi (so AST theo từng test), skip/xfail thêm vào, test bị xóa/đổi tên, sửa cấu hình gate.
Phán xử gate-touched	Chỉ **reviewer độc lập** phán *legitimate*/*weakening*; weakening luôn thắng; director không được tự chấp nhận (D-081).
Không lách	Không cờ bypass, không skip để xanh, không hạ ngưỡng; false positive sửa ở chính check. Test chập chờn phải tìm nguyên nhân (ví dụ chuỗi `512` trong `pytest-5121`).

3.5 Review và merge

Tiêu chí	Quy tắc
Độc lập	Reviewer khác mọi implementer của worktree (so `agent:model`; cùng model khác effort vẫn không độc lập).
Quyền của reviewer	Claude: `--tools Read,Grep,Glob,Skill --strict-mcp-config`; agy: plan mode; codex: sandbox read-only; review làm đổi cây → `modified-tree`.
Định dạng	`- <severity> — <file:line> — <claim> — scenario — evidence`; severity high/medium/low; verdict approve/request-changes.
Xử lý finding	Sửa, không để tồn ("fixed, not parked"). Finding bị dữ liệu/tool thật bác bỏ, hoặc là đánh đổi thiết kế đã ghi trong D-xxx → ghi "judged no change, with evidence" trong merge commit. Đã bác bỏ: *env placeholders* (test pass), *.gitignore* (repo thật đã ignore).
`ready`	Gate pass trên đúng HEAD + approve trên HEAD bởi non-implementer + mọi gate-touched legitimate → `ready: <sha>`, rồi mới merge.

3.6 Trạng thái job

status	exit	Ý nghĩa → hành động
ok	0	Có reply → director vẫn phải kiểm chứng.
failed / empty	1 / 7	Đọc reply, stderr, cây → brief lại hoặc nhận việc.
gate-failed	9	Đọc đuôi gate → sửa hoặc leo tier.
exhausted / interrupted	4 / 8	Hết link (quota) / quota sau khi cây đã đổi → kiểm cây dở, chạy lại từ trạng thái sạch.
modified-tree, timeout, refused, cancelled	5, 6, 3, 130	Review đổi cây (không tin), quá giờ (thu nhỏ task), sai thư mục/nhánh, bị hủy.

3.7 Tiêu chí của learned skill (D-091, D-092)

Tiêu chí	Quy tắc
Ứng viên	Một lỗi/vòng lặp thấy ≥ 3 lần trên ≥ 2 nhánh/phiên trong cửa sổ ≥ 28 ngày; tối đa 3 skill/tuần; ưu tiên cập nhật skill có sẵn.

Nội dung	≤ 450 từ, YAML name/description, bảng rationalizations, dòng Sources (job id), không secret/hook/script. Worker → `learned-worker`; điều phối/correction của owner → `learned-director`.
Eval	≥ 2 case/skill (1 dương, 1 off-topic); `claude plugin eval --ablation with-without`; đạt khi điểm arm có plugin ≥ 0.8 **và** > baseline; ngân sách `--max-cost-usd`.
Release	Chỉ qua review + `ready`; bump patch ở cả 3 manifest; `hub install --apply` (codex, agy) + `claude plugin update` cho director; không push.
An toàn dữ liệu	Redact trước khi rời máy: PEM, JWT, Bearer/Basic, prefix key, credential trong URL, e-mail, home path, tên biến chứa từ khóa secret, token entropy cao (đánh giá theo mảnh, tha tên code/file/path/job id). Redact là lớp phòng thủ bổ sung, không phải ranh giới quyền riêng tư (D-092).
Dừng an toàn	Bất kỳ bước nào lỗi → dừng, giữ nhánh, vẫn viết report + notify; job chỉ được sửa file trong 2 plugin learned.

3.8 Tiêu chí bench (đo model trước khi giao việc)

- Chấm điểm: mọi bước gate pass (lint/build, visible tests, **hidden tests**), không vi phạm scope (`paths_allowed`), không `infra_error` (server rớt thì run không tính).
- Hidden tests được cài sau khi agent làm xong; build C++ ở thư mục sạch ngoài repo; hidden tests build ở bước riêng.
- Quyết định theo số đo, không theo benchmark của nhà cung cấp (Granite/Gemma thắng SWE-bench nhưng thua trong harness agent).

3.9 Quy tắc vận hành (standing rules)

- Director không code; chia việc theo tier; quyết định ghi D-xxx.
- Task implement chạy **haiku**; task phải **nhỏ**.
- Không lách gate; sửa chính thức; finding được sửa.
- Hỏi trước khi push / tạo remote; không đưa secret vào brief.
- Dùng cơ chế chính thức của từng tool (plugin install, marketplace), không sửa tay config của tool.
- **LLM local chỉ trên Mac** (D-096).
- Cancel chỉ trong repo của mình (D-078).
- Ở ranh giới phase: đưa trạng thái lên đĩa rồi compact.

4. Kết quả đo được

Hạng mục	Kết quả
Bench Python, opencode × qwen3.5-9b	~55% (12/22 run); quyết định chọn harness/model theo tool-calling thực tế
Bench C++ (Stage A, 12/10)	2/6: đạt c1 (off-by-one), c3 (rename qua header/source); trượt c2, c4, c5, c6 → **gwen chưa nhận task C++** (D-095)
Phase B: một bộ skill cho mọi worker	claude/gwen per-run, codex/agy cài bằng `hub install`; kiểm thật bằng job haiku trích dẫn skill
Kỷ luật review	Nhánh lớn: tới 9 vòng; task nhỏ: 1–3 vòng. Lỗi thật tìm được nhờ review: ReDoS trong regex, lộ secret khi lowercase trước redact, reviewer chạy được shell, hạ effort phá luật độc lập.
Test suite	~730 test (agent-hub); CPU bị firmware kẹp 544 MHz sau suspend làm suite chậm ~10× (13/10)

5. Trạng thái và việc tiếp theo

Phase	Nội dung	Trạng thái
A–B	Tiered routing, trust mechanics, một bộ skill cho mọi worker	Xong (v0.9.0)
C	Bench C++ cho gwen	Merged; bench 2/6; lặp lại với `--repeat 2`
D	Learned skills hằng tuần	mine, plugins merged; weekly, schedule chờ gate (máy đang bị hạ xung); sau đó chạy thật lần đầu + cài timer
E	Techlead chia task	E1, E2, E4 merged; E0 (effort), E3 (kind plan) đang review; E5 `plan draft`, E6, E7 bench chọn model

Nguồn chi tiết: `docs/overview.md`, `docs/decisions.md` (D-001…D-096), `docs/superpowers/specs/*`, `docs/follow-ups.md`, README.